

Comercialização de Matérias Primas

Uma Empresa que comercializa Matérias Primas pretende ser informatizada. Para tal foram analisados todos os procedimentos que ocorriam na Empresa com o intuito de os registar informaticamente e se possível automatizar algumas tarefas

Breve descrição dos procedimentos:

A empresa tem como principal actividade a compra e venda de matérias primas, daí que seja necessário armazenar informação referente aos materiais existentes, clientes e respectivas facturas.

Cada Material está classificado segundo um Grupo e SubGrupo (Ex: Grupo: Tecido e SubGrupo: Algodão)

Esta Empresa tem vários armazéns sendo assim possível armazenar a mesma matéria prima em diversos armazéns.

Finalmente, as Facturas registam as compras efectuadas pelos clientes. Uma factura é de um cliente mas pode conter diversas matérias primas.

Clientes	
<u>CodCli</u>	6 N
Nome	30 C
Localidade	10 C
Telefone	9 N
NIF	9 N

Materiais	
<u>CodMat</u>	7 N
Descrição	30 C
Grupo	2 C
SubGrupo	2 C

Grupos	
<u>CodGrupo</u>	2 C
Descricao	30 C

FacturaCab	
<u>CodFactura</u>	9 N
Data	D
CodCliente	6 N

SubGrupo	
<u>CodGrupo</u>	2 C
<u>CodSubGrupo</u>	2 C
Descricao	30 C

Stock	
<u>CodArmazem</u>	2 N
<u>CodMat</u>	7 N
Quantidade	5,2 N

Armazéns	
<u>CodArmazem</u>	2 N
Nome	30 C
Localizacao	40 C

FacturaLin	
<u>CodFactura</u>	9 N
<u>CodMatPri</u>	7 N
Quantidade	5,2 N
Preço	7,2 N

Álgebra Relacional

- a) Quais os nomes dos clientes que compraram durante o mês de Dezembro de 2003 matérias primas do Grupo com a Descrição “Tecidos”.

$$\pi_{\text{Nome}} (\text{Clientes} \bowtie_{\text{Clientes.CodCli=FacturaCab.CodCliente}} (\sigma_{\text{Data} > '01-12-2003' \wedge \text{Data} < '31-12-2003'} (\text{FacturaCab}) \bowtie_{\text{FacturaLin.CodMatPri=Materiais.CodMat}} (\text{Materiais} \bowtie_{\text{Materiais.Grupo=Grupos.CodGrupo}} (\sigma_{\text{Descrição} = 'Tecidos'} (\text{Grupos}))))))$$

- b) Quais os nomes dos materiais que foram vendidos com preço superior a 100€.

$$\pi_{\text{Descrição}} (\text{Materiais} \bowtie_{\text{Materiais.CodMat=FacturaLin.CodMatPri}} (\sigma_{\text{Preço} > 100} (\text{FacturaLin})))$$

- c) Quais os materiais comprados por clientes residentes em Braga mas que não foram comprados por clientes residentes em Felgueiras.

$$\pi_{\text{CodMatPri}} (((\sigma_{\text{Localidade} = 'Braga'} (\text{Clientes})) \bowtie_{\text{Clientes.CodCli=FacturaCab.CodCliente}} \text{FacturaCab}) \bowtie_{\text{FacturaLin}} - \pi_{\text{CodMatPri}} (((\sigma_{\text{Localidade} = 'Felgueiras'} (\text{Clientes})) \bowtie_{\text{Clientes.CodCli=FacturaCab.CodCliente}} \text{FacturaCab}) \bowtie_{\text{FacturaLin}}))$$

SQL Definição de Dados

Restrições:

Não podem existir preços negativos.

Não podem existir quantidades negativas.

Não podem ser facturados mais de 5 produtos por factura.

N.º Telefone e NIF têm de ter 9 dígitos.

Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.

Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados.

```
CREATE DOMAIN TPreço AS DECIMAL(7,2)
CHECK( VALUE >= 0);

CREATE DOMAIN TQtd AS DECIMAL(5,2)
CHECK( VALUE >= 0);

CREATE DOMAIN Ntelefone AS DECIMAL(9,0)
```

```

CHECK( VALUE BETWEEN 100000000 AND 999999999);

CREATE DOMAIN NNIF AS DECIMAL(9,0)
CHECK( VALUE BETWEEN 100000000 AND 999999999);

CREATE DOMAIN CCliente AS DECIMAL(6,0);

CREATE DOMAIN CMat AS DECIMAL(7,0);

CREATE DOMAIN CGrupo AS CHAR(2);

CREATE DOMAIN CSubGrupo AS CHAR(2);

CREATE DOMAIN CFactura AS DECIMAL(9,0);

CREATE DOMAIN CArmazem AS DECIMAL(2,0);

CREATE TABLE Clientes (
    CodCli      CCliente      NOT NULL,
    Nome        VARCHAR(30)    NOT NULL,
    Localidade  VARCHAR(10)    NOT NULL,
    Telefone    Ntelefone     NOT NULL,
    NIF         NNIF           NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CodCli)
);

CREATE TABLE Grupos (
    CodGrupo    CGrupo        NOT NULL,
    Descricao   VARCHAR(30)    NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CodGrupo)
);

CREATE TABLE SubGrupo (
    CodGrupo    CGrupo        NOT NULL,
    CodSubGrupo CSubGrupo     NOT NULL,
    Descricao   VARCHAR(30)    NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CodGrupo, CodSubGrupo),
    FOREIGN KEY (CodGrupo) REFERENCES Grupos
);

CREATE TABLE Armazéns (
    CodArmazem  CArmazem      NOT NULL,
    Nome        VARCHAR(30)    NOT NULL,
    Localizacao VARCHAR(40)    NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CodArmazem)
);

CREATE TABLE Materiais (
    CodMat      CMat          NOT NULL,
    Descricao   VARCHAR(30)    NOT NULL,
    Grupo       CGrupo        NOT NULL,
    SubGrupo    CSubGrupo     NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CodMat),
    FOREIGN KEY ( Grupo, SubGrupo ) REFERENCES SubGrupo (CodGrupo, CodSubGrupo)
);

CREATE TABLE Stock (
    CodArmazem  CArmazem      NOT NULL,
    CodMat      CMat          NOT NULL,

```



```
Quantidade    TQtd                NOT NULL,
PRIMARY KEY(CodArmazem, CodMat),
FOREIGN KEY (CodArmazem) REFERENCES Armazéns,
FOREIGN KEY (CodMat) REFERENCES Materiais
);

CREATE TABLE FacturaCab (
    CodFactura    CFactura                NOT NULL,
    Data          DATE                    NOT NULL,
    CodCliente    CCliente                NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CodFactura),
    FOREIGN KEY (CodCliente) REFERENCES Clientes (CodCli)
);

CREATE TABLE FacturaLin (
    CodFactura    CFactura                NOT NULL
    CHECK (NOT EXISTS ( SELECT CodFactura
                        FROM FacturaLin
                        GROUP BY CodFactura
                        HAVING COUNT(*) > 5),
    CodMatPri     CMat                    NOT NULL,
    Quantidade    TQtd                    NOT NULL,
    Preço         TPreço                  NOT NULL,
    PRIMARY KEY(CodFactura, CodMatPri),
    FOREIGN KEY (CodFactura) REFERENCES FacturaCab,
    FOREIGN KEY (CodMatPri) REFERENCES Materiais (CodMat)
);
```

Vistas

a) Lista do total da factura com o nº de factura , nome cliente e total da factura.

```
CREATE VIEW ListaTotalFactura AS
SELECT fc.CodFactura, c.Nome, SUM(fl.Quantidade*fl.Preco) AS Total
FROM FacturaCab fc, FacturaLin fl, Clientes c
WHERE fc.CodFactura=fl.CodFactura AND fc.CodCliente=c.CodCli
GROUP BY fc.CodFactura, c.Nome;
```

b) Lista das Quantidades Totais Existentes em Armazém por Grupo e SubGrupo.

```
CREATE VIEW QtdExistentes AS
SELECT Grupo, SubGrupo, SUM(Quantidade) AS Quantidade
FROM Materiais m, Stock s
WHERE m.CodMat=s.CodMat
GROUP BY Grupo, SubGrupo;
```

SQL Manipulação de Dados

a) Qual o nome do produto mais vendido por quantidade.

```
SELECT Descricao
FROM Materiais m, (
    SELECT CodMatPri, SUM(Quantidade) as Soma
    FROM FacturaLin
    GROUP BY CodMatPri ) QtDsMat,
( SELECT Max(Soma) as Maximo
```

```
FROM (SELECT SUM(Quantidade) as Soma
      FROM FacturaLin
      GROUP BY CodMatPri ) QtdsMat ) MaxQtd
WHERE m.CodMat = QtdsMat.CodMatPri and MaxQtd.Maximo=QtdsMat.Soma
```

b) Qual o cliente que comprou mais em valor.

```
SELECT CodCliente
FROM FacturaCab fc, ( SELECT CodFactura, SUM(Quantidade*Preço) as Valor
                     FROM FacturaLin
                     GROUP BY CodFactura ) FacVal,
( SELECT MAX(Valor)as Maximo
  FROM ( SELECT SUM(Quantidade*Preço) as Valor
        FROM FacturaLin
        GROUP BY CodFactura ) FacVal ) MaxVal
WHERE fc.CodFactura=FacVal.CodFactura and MaxVal.Maximo=FacVal.Valor
```

c) Quais os nomes dos materiais e respectiva quantidade total, dos materiais existentes em pelo menos 2 armazéns.

```
SELECT m.CodMat, m.Descricao, (SUM( Quantidade ))
FROM Materiais m, Stock s
WHERE m.CodMat=s.CodMat
GROUP BY m.CodMat, m.Descricao
HAVING COUNT(*)>1
```